计算机网络作业三：题干翻译

原题：Homework_3.pdf。保留原题题号、变量、数值及两段 HTTP 报文。原 PDF 没有配图。

报文中的 <cr> 和 <lf> 分别表示一个回车字符和一个换行字符。为便于阅读，以下报文按这些分隔标记重新分行；原文中的字段名、拼写、日期、引号及 HTML 内容均保留，不作修正。代码块中的额外排版换行不表示报文新增了字符。

P3-1

判断下列说法是正确还是错误。

(a) 用户请求一个包含一些文本和三幅图像的 Web 页面。为了获取这个页面，客户机会发送一条请求报文，并接收四条响应报文。

(b) 两个不同的 Web 页面，例如 `www.mit.edu/research.html` 和 `www.mit.edu/students.html`，可以通过同一条持久连接传送。

(c) 当浏览器与源服务器之间采用非持久连接时，单个 TCP 报文段有可能携带两条不同的 HTTP 请求报文。

(d) HTTP 响应报文中的 `Date:` 首部指出了响应中所包含对象的最后修改时间。

(e) HTTP 响应报文的报文体绝不会为空。

P3-2

下面给出一段浏览器发送 HTTP GET 报文时由 Wireshark 捕获的 ASCII 字符串，即一条 HTTP GET 报文的实际内容。<cr><lf> 表示回车和换行；例如，文本中的 <cr> 表示 HTTP 首部该位置实际包含的一个回车字符。

请回答下列问题，并指出你从下面 HTTP GET 报文的什么位置找到了答案。

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>
Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax)
<cr><lf>
Accept:ext/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,
text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>
Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>
AcceptEncoding: zip,deflate<cr><lf>
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>
Keep-Alive: 300<cr><lf>
Connection:keep-alive<cr><lf>
<cr><lf>
```

(a) 浏览器请求的文档的 URL 是什么?

(b) 浏览器使用的是哪个 HTTP 版本?

(c) 浏览器请求的是非持久连接还是持久连接?

(d) 运行该浏览器的主机的 IP 地址是什么?

(e) 发起这条报文的浏览器是什么类型？为什么 HTTP 请求报文中需要包含浏览器类型?

P3-3

下面的文本是服务器对上一题 HTTP GET 报文作出的响应。请回答下列问题，并指出你从下面报文的什么位置找到了答案。

```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>
Date: Tue, 07 Mar 200812:39:45GMT<cr><lf>
Server: Apache/2.0.52 (Fedora)<cr><lf>
Last-Modified: Sat, 10 Dec2005 18:27:46GMT<cr><lf>
ETag: ”526c3-f22-a88a4c80”<cr><lf>
AcceptRanges: bytes<cr><lf>
Content-Length: 3874<cr><lf>
Keep-Alive: timeout=max=100<cr><lf>
Connection: Keep-Alive<cr><lf>
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1<cr><lf>
<cr><lf>
<!doctype html public ”-//w3c//dtd html 4.0transitional//en”><lf>
<html><lf>
<head><lf>
 <meta http-equiv=”Content-Type”content=”text/html; charset=iso-8859-1”><lf>
 <metaname=”GENERATOR” content=”Mozilla/4.79 [en] (Windows NT5.0; U) Netscape]”><lf>
 <title>CMPSCI 453 / 591 / NTU-ST550ASpring 2005 homepage</title><lf>
</head><lf>
<much more document text following here (not shown)>
```

(a) 服务器是否成功找到了该文档？该文档的响应是在什么时间生成的？

(b) 该文档最后一次修改是什么时候？

(c) 返回的文档共有多少字节？

(d) 返回文档的前 5 个字节是什么？服务器是否同意使用持久连接？

P3-4

假设你在 Web 浏览器中单击一个链接以获取一个 Web 页面。本地主机尚未缓存与该 URL 对应的 IP 地址，因此需要通过 DNS 查询获得该 IP 地址。

假设本地主机在获得 DNS 返回的 IP 地址之前，需要依次访问 n 台 DNS 服务器，各次访问产生的往返时间依次为 RTT_1,...,RTT_n。进一步假设，该链接对应的 Web 页面恰好只包含一个对象，即少量 HTML 文本。用 RTT_0 表示本地主机与存放该对象的服务器之间的往返时间。

假设该对象的传输时间为零，那么从客户机单击链接到收到该对象，一共经过多长时间？

P3-5

沿用 P3-4 的情境，现在假设 HTML 文件引用了同一台服务器上的 8 个非常小的对象。忽略传输时间，分别求下列情况下获取完整页面所需的时间。

(a) 使用非持久 HTTP，且不允许并行 TCP 连接。

(b) 使用非持久 HTTP，且浏览器被配置为允许 6 条并行连接。

(c) 使用持久 HTTP。

P3-6

考虑一条很短的、长 10 米的链路，发送方在两个方向上都能以 150 bit/s 的速率传输。假设包含数据的分组长 100,000 bit，而仅包含控制信息（例如 ACK 或握手信息）的分组长 200 bit。假设 N 条并行连接中的每条连接都能获得链路带宽的 1/N。

现在考虑 HTTP 协议。假设每个下载对象的大小均为 100 Kbit，并且最先下载的对象引用了同一发送方提供的另外 10 个对象。

在这种情况下，通过多条并行的非持久 HTTP 连接进行并行下载是否有意义？现在改为考虑持久 HTTP。与非持久 HTTP 相比，你是否预期会获得显著的性能提升？请给出理由并解释。

其中，1 Kbit=1×10^3 bit。

P3-7

考虑将一个大小为 F=20 Gbit 的文件分发给 N 个对等方。服务器的上传速率为 u_s=30 Mbps，每个对等方的下载速率为 d_i=2 Mbps，上传速率为 u。

针对 N=10,100,1000，以及 u=300 Kbps,700 Kbps,2 Mbps，制作一个图表，列出 N 与 u 的每一种组合在客户机-服务器分发方式和 P2P 分发方式下的最短分发时间。

其中，1 Gbit=1×10^9 bit。

P3-8

考虑采用客户机-服务器架构，将一个大小为 F bit 的文件分发给 N 个对等方。假设采用流体模型：服务器可以同时向多个对等方发送数据，并且可以为各个对等方分配不同的发送速率，只要这些速率之和不超过 u_s。

(a) 假设 $u_s/N \le d_{min}$。请给出一种分发方案，使分发时间为 NF/u_s。

(b) 假设 $u_s/N \ge d_{min}$。请给出一种分发方案，使分发时间为 F/d_{min}。

(c) 由此说明，在一般情况下，最短分发时间为

$$\max\{ NF/u_s, F/d_{min} \}。$$

P3-9

在一台主机上安装并编译 Python 程序 `TCPClient` 和 `UDPClient`，在另一台主机上安装并编译 `TCPServer` 和 `UDPServer`。

(a) 假设先运行 `TCPClient`，再运行 `TCPServer`，会发生什么？为什么？

(b) 假设先运行 `UDPClient`，再运行 `UDPServer`，会发生什么？为什么？

(c) 如果客户机端与服务器端使用不同的端口号，会发生什么？